

14. Lineáris egyenletrendszerek iterációs módszerei, a Jacobi iteráció

Kis és közepes (vagy sávszerkezetű) rendszerekre a direkt módszerek (Gauss, LU) ajánlottak; **nagy**, nem feltétlen ritka rendszerekre azonban ezek műveletigénye kezelhetetlenül nagy lehet. Ilyenkor **iterációs** eljárásokat használunk: az x közelítést lépésről lépésre javítjuk a kívánt pontosságig.

Az iterációs módszerek általános alakja

$$x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + c,$$

Az általános iteráció: $x = Gx + c$

ahol G (a továbbiakban B) az iterációs mátrix, c konstans vektor.

A Jacobi iteráció

Az A mátrixot a D átlóra, valamint az alsó (L) és felső (U) háromszög részre bontjuk:

$$A = D + L + U,$$

Az $A = D - L - U$ felbontás

Innen az $Ax = b$ egyenletet átrendezve adódik a Jacobi-féle iterációs alak:

$$Dx = b - (L + U)x.$$

Az átrendezett egyenlet

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(b - (L + U)x^{(k)}).$$

Az iterációs képlet

Tömör jelöléssel $x^{(k+1)} = D^{-1}b - D^{-1}(A-D)x^{(k)} = Bx^{(k)} + c$, komponensenként pedig:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

Az i -edik ismeretlen frissítése

A lényeg: minden komponens frissítése csak az **előző** iteráció értékeit használja, ezért a lépések egymástól függetlenek (jól párhuzamosíthatók). Az iterációt addig folytatjuk, amíg két közelítés eltérése egy ϵ tűrés alá nem csökken:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \epsilon.$$

Megállási feltétel

Kidolgozott példa

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 &= 15, \\ x_1 + 3x_2 &= 10. \end{aligned}$$

A megoldandó egyenletrendszer

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 15 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

A mátrixok

$$D = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad L + U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

A felbontás

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4} (15 - x_2^{(k)}), \quad x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3} (10 - x_1^{(k)}).$$

Az iterációs képlet

$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Induló közelítés

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{4}(15 - 0) = 3.75, \quad x_2^{(1)} = \frac{1}{3}(10 - 0) = 3.33.$$

Első iteráció

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{4}(15 - 3.33) = 2.9175, \quad x_2^{(2)} = \frac{1}{3}(10 - 3.75) = 2.0833.$$

Második iteráció

Figyelem: a Jacobi iteráció érzékeny az egyenletek sorrendjére. Ugyanaz a rendszer más sorrendben felírva (ha a diagonális dominancia elromlik) **divergálhat** — a slide példájában az utolsó sort előrevéve a vektorsorozat néhány lépés alatt elszáll.

Konvergencia

A Jacobi iteráció akkor konvergál minden indulóvektorra, ha az iterációs mátrix spektrálsugara 1-nél kisebb, $\rho(B) < 1$. Elegendő (de nem szükséges) feltétel a **szigorú diagonális dominancia**:

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|, \quad i = 1, \dots, n,$$

ami épp azt jelenti, hogy $\|B\|_{\infty} = \|D^{-1}(A-D)\|_{\infty} < 1$.

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad \forall i.$$

Diagonális dominancia

$$(G = D^{-1}(L + U))$$

Az iterációs mátrix

$$\rho(G) < 1.$$

$\rho(B) < 1$ feltétel

Előnyök és hátrányok

- **Előny:** egyszerű, jól párhuzamosítható (a komponensek függetlenek), ritka mátrixokra memóriahatékony.
- **Hátrány:** lassú konvergencia, különösen, ha A nem diagonálisan domináns; gyakran sok iteráció kell. A Gauss–Seidel iteráció rendszerint gyorsabb.